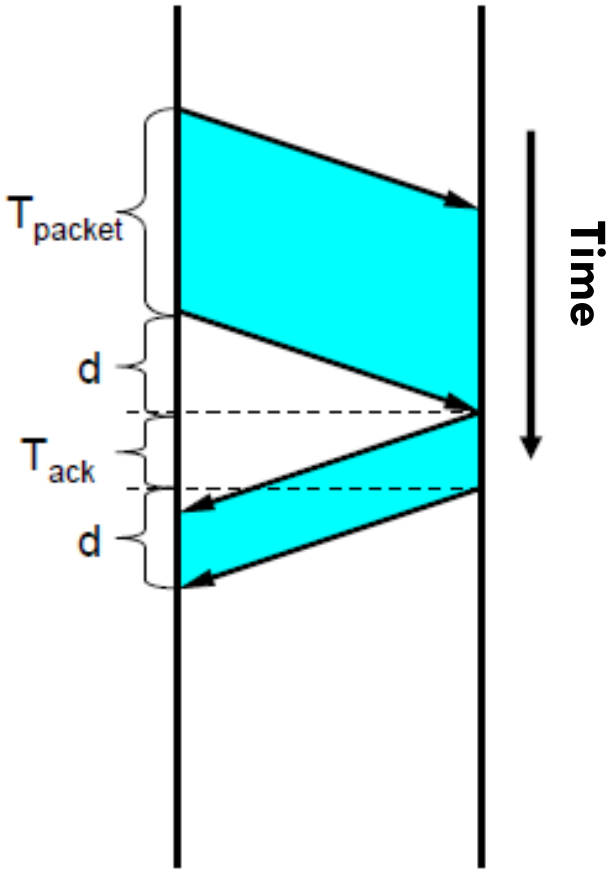
Számítógépes Hálózatok

5. Előadás: Adatkapcsolati réteg 2.rész

Based on slides from **Zoltán Ács ELTE** and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

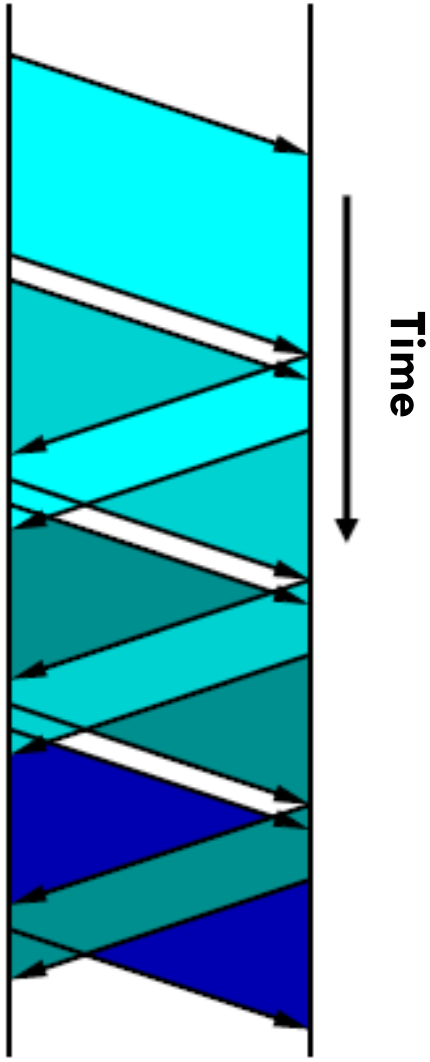
ABP – Csatorna kihasználtság

- Kihasználtság (η) a következő két elem aránya
  - A csomag elküldéséhez szükséges idő (T_{packet})
  - Az idő, ami a következő keret küldéséig eltelik
    - Az ábrán: (T_{packet} + d + T_{ack} + d)
- ABP esetén:
  - $\eta = T_{packet} / (T_{packet} + d + T_{ack} + d)$
- Nagy propagációs idő esetén az ABP nem hatékony



Hogyan javítsunk a hatékonyságon?

- A küldők egymás után küldik a kereteket
  - Több keretet is kiküldünk, nyugta megvárása nélkül.
  - Pipeline technika
- ABP kiterjesztése
  - Sorszámok bevezetésével



Csúszó-ablak protokollok 1/2

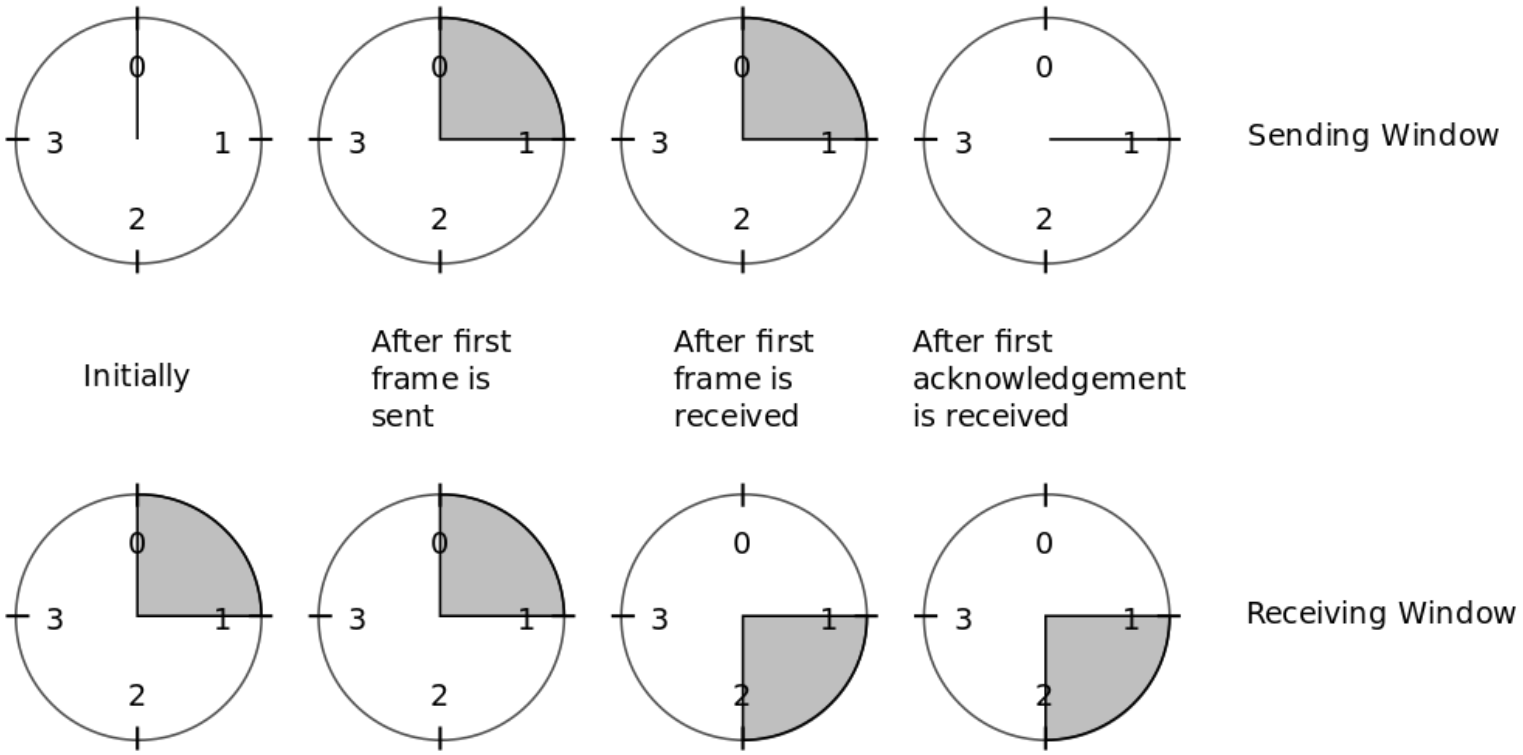
ALAPOK (ÁLTALÁNOS)

- Egy adott időpontban egyszerre több keret is átviteli állapotban lehet.
- A fogadó n keretnek megfelelő méretű puffert allokál.
- A küldőnek legfeljebb n, azaz ablak méretnyi, nyugtázatlan keretet küldése engedélyezett.
- A keret sorozatbeli pozíciója adja a keret címkéjét. (*sorozatszám*)

ALAPOK (FOGADÓ)

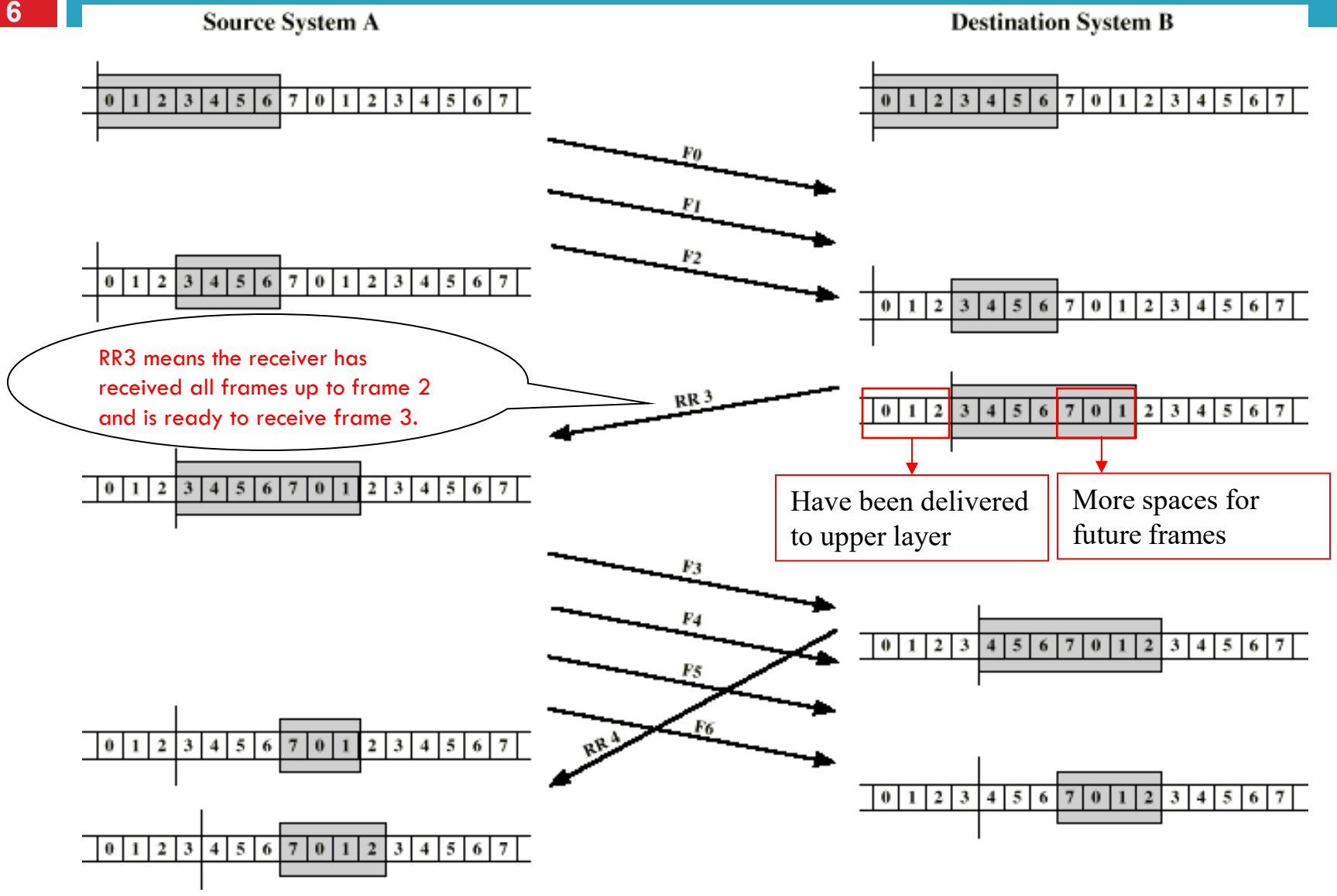
- A keret nyugtázója tartalmazza a következőnek várt keret sorozatszámát.
  - *kumulatív nyugta* – Olyan nyugta, amely több keretet nyugtáz egyszerre. Például, ha a 2,3 és 4 kereteket is fogadnánk, akkor a nyugtát 5 sorszám tartalommal küldenénk, amely nyugtázza mind a három keretet.
- A hibás kereteket el kell dobni.
- A nem megengedett sorozatszámmal érkező kereteket el kell dobni.

Csúszó ablak



A sliding window with a 2-bit sequence, of size 1

Example Sliding-Window



Csúszó-ablak protokollok 2/2

JELLEMZŐK (ÁLTALÁNOS)

- A küldő nyilvántartja a küldhető sorozatszámok halmazát. (*adási ablak*)
- A fogadó nyilvántartja a fogadható sorozatszámok halmazát. (*vételi ablak*)
- A sorozatszámok halmaza minden esetben véges.
  - K bites mező esetén: $[0..2^K - 1]$.
- A adási ablak minden küldéssel szűkül, illetve nő egy nyugta érkezésével.

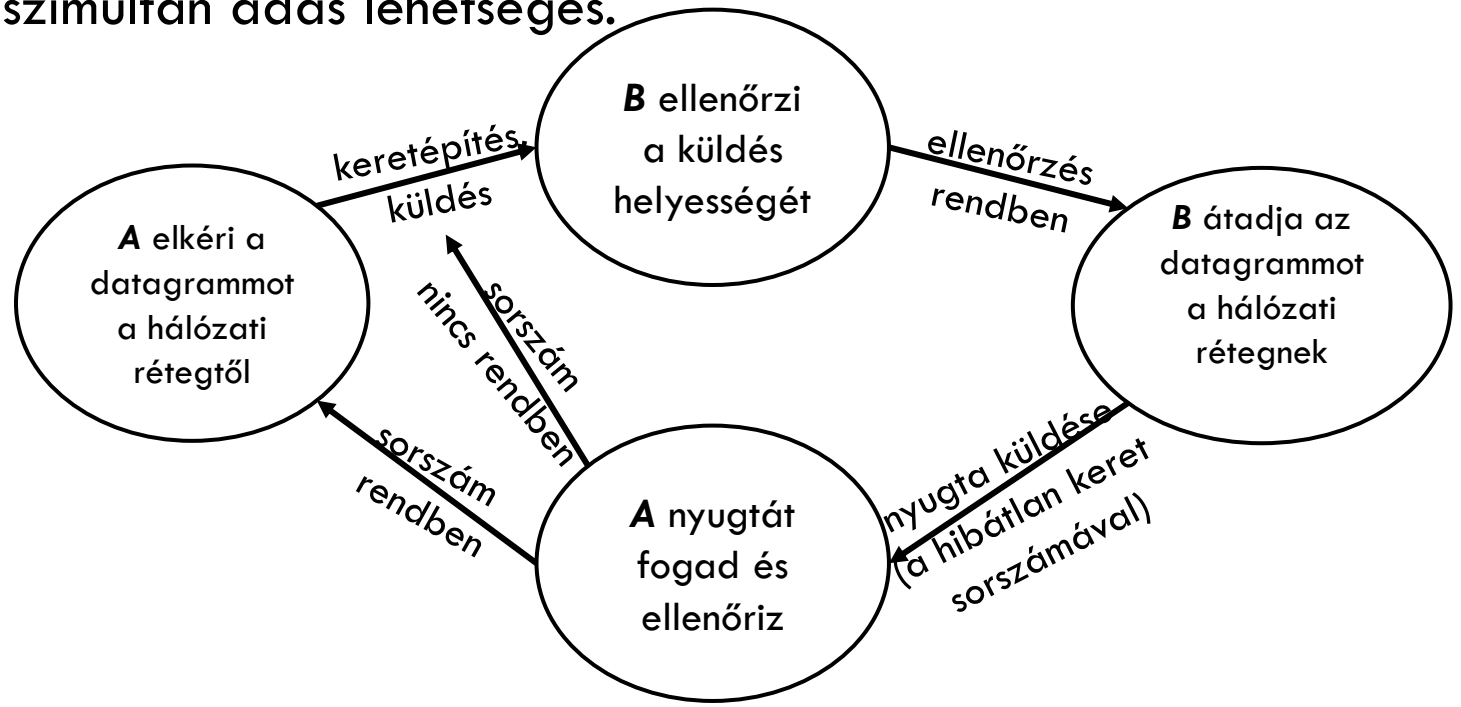
JELLEMZŐK (GYAKORLATI ALKALMAZÁS ESETÉN)

- gyakorlatban kétirányú adatfolyamot kell kezelni (*duplex csatorna*)
  - két különböző szimplex csatorna használata (*két áramkör használata*)
  - egy csatorna használata (*egy áramkör használata*)
    - **piggybacking módszer**– a kimenő nyugtákat késleltetjük, hogy rá tudjuk akasztani a következő kimenő adatkeretre (*ack* mező használata);

Egybites csúszó-ablak protokoll állapotátmenetei

KÖRNYEZET

- A maximális ablak méret legyen *1*.
- *Emlékeztetőül*: két irányú adatforgalom lehetséges, azaz szimultán adás lehetséges.



Pipelining

- Eddig feltételeztük, hogy *a keret vevőhöz való megérkezéséhez és a nyugta visszaérkezéséhez együttesen szükséges idő elhanyagolható.*
  - a nagy RTT a sávszélesség kihasználtságra hatással lehet
  - **Ötlet:** egyszerre több keret küldése
  - Ha az adatsebesség és az RTT szorzata nagy, akkor érdemes nagyméretű adási ablakot használni. (*pipelining*)
- Mi van ha egy hosszú folyam közepén történik egy keret hiba?
  1. „visszalépés N-nel”, avagy angolul *go-back-n*
  2. „szelektív ismétlés”, avagy angolul *selective-repeat*

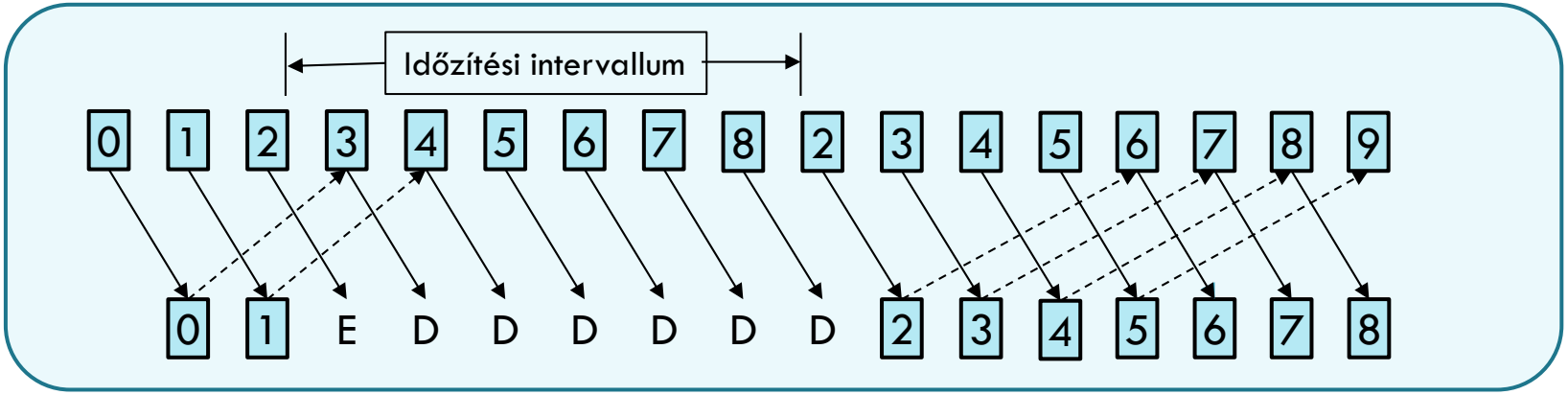
„visszalépés N-nel” stratégia

Stratégia lényege

- Az összes hibás keret utáni keretet eldobja és nyugtát sem küld róluk.
- Mikor az adónak lejár az időzítője, akkor újraküldi az összes nyugtázatlan keretet, kezdve a sérült vagy elveszett kerettel.

Következmények

- Egy méretű vételi ablakot feltételezünk.
- Nagy sávszélességet pazarolhat el, ha nagy a hibaarány.



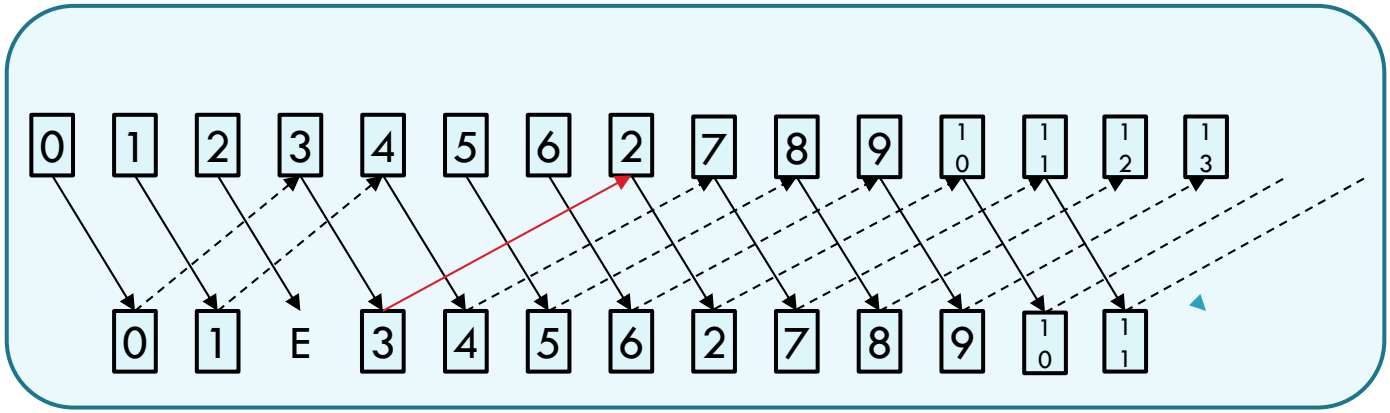
„ szelektív ismétlés” stratégia

Stratégia lényege

- A hibás kereteket eldobja, de a jó kereteket a hibás után puffereli.
- Mikor az adónak lejár az időzítője, akkor a legrégebbi nyugtázatlan keretet küldi el újra.

Következmények

- Javíthat a hatékonyságon a negatív nyugta használata. (*NAK*)
- Egynél nagyobb méretű vételi ablakot feltételezünk.
- Nagy memória igény, ha nagy vételi ablak esetén.



Ethernet keret

802.3 Ethernet frame structure

Preamble	Start of frame delimiter	MAC destination	MAC source	802.1Q tag (optional)	Ethertype (Ethernet II) or length (IEEE 802.3)	Payload	Frame check sequence (32-bit CRC)	Interframe gap
7 octets	1 octet	6 octets	6 octets	(4 octets)	2 octets	42[note 2]–1500 octets	4 octets	12 octets
		64–1522 octets						
72–1530 octets								
84–1542 octets								

Közeg hozzáférés vezérlése
Media Access Control (MAC)

Mi az a közeg hozzáférés ?

- Ethernet és a Wifi is többszörös hozzáférést biztosító technológiák
  - Az átviteli közegen több résztvevő osztozik
    - Adatszórás (broadcasting)
  - Az egyidejű átvitel ütközést okot
    - Lényegében meghiúsítja az átvitelt
- Követelmények a Media Access Control (MAC) protokolljaival szemben
  - Szabályok a közeg megosztására
  - Stratégiák az ütközések detektálásához, elkerüléséhez és feloldásához

MAC alréteg

- Eddigi tárgyalásaink során pont-pont összeköttetést feltételeztünk.
- Most az adatszóró csatornát (angolul *broadcast channel*) használó hálózatok tárgykörével foglalkozunk majd.
  - **Kulcskérdés:** *Melyik állomás kapja a csatornahasználat jogát?*
- A csatorna kiosztás történhet:

1. statikus módon (FDM, TDM)
2. dinamikus módon
   a) verseny vagy ütközés alapú protokollok (ALOHA, CSMA, CSMA/CD)
   b) verseny-mentes protokollok (bittérkép-alapú protokollok, bináris visszaszámlálás)
   c) korlátozott verseny protokollok (adaptív fa protokollok)

Statikus csatornakiosztás

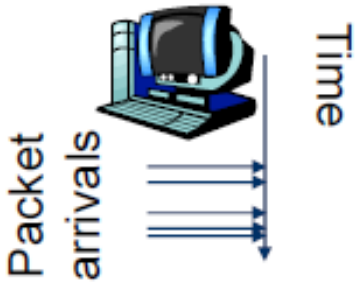
Frekvenciaosztásos nyalábolás

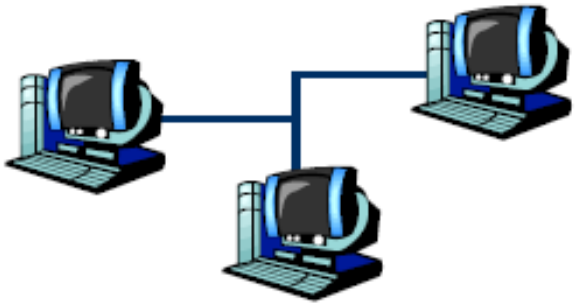
- *N* darab felhasználót feltételezünk, a sávszélet *N* egyenlő méretű sávra osztják, és minden egyes sávhoz hozzárendelnek egy felhasználót.
- Következésképpen az állomások nem fogják egymást zavarni.
- Előnyös a használata, ha fix számú felhasználó van és a felhasználók nagy forgalmi igényt támasztanak.
- Löketszerű forgalom esetén használata problémás.

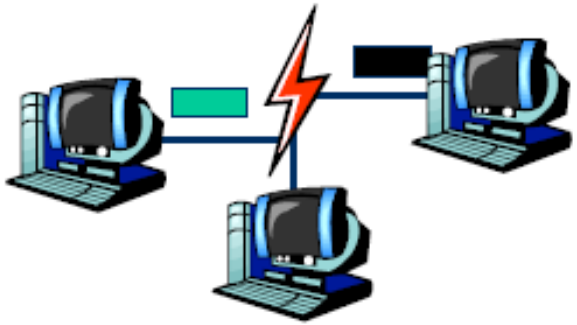
Időosztásos nyalábolás

- *N* darab felhasználót feltételezünk, az időegységet *N* egyenlő méretű időrésre – úgynevezett *slot*-ra – osztják, és minden egyes réshez hozzárendelnek egy felhasználót.
- Löketszerű forgalom esetén használata nem hatékony.

Dinamikus csatornakiosztás







1. Állomás modell
   - N terminál/állomás
   - Annak a valószínűsége, hogy Δt idő alatt csomag érkezik λΔt, ahol λ az érkezési folyam rátája.

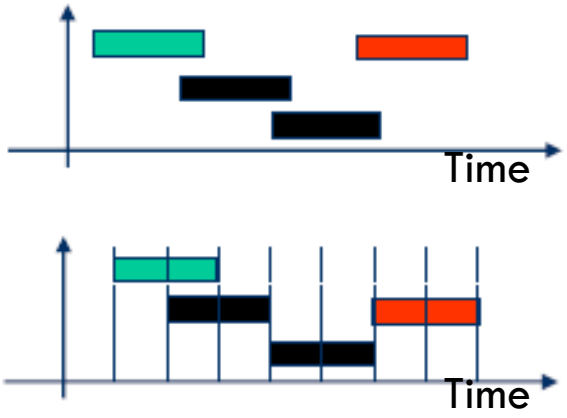
2. Egyetlen csatorna feltételezés
   - Minden állomás egyenrangú.
   - Minden kommunikáció egyazon csatornán zajlik.
   - Minden állomás tud ezen küldeni és fogadni csomagot.

3. Ütközés feltételezés
   - Ha két keret egy időben kerül átvitelre, akkor átlapolódnak, és az eredményül kapott jel értelmezhetetlenné válik.
   - Ezt nevezzük ütközésnek.

4. Folytonos időmodell VS diszkrét időmodell

5. Vivőjel értékelés VS nincs vivőjel érzékelés

Dinamikus csatornakiosztás

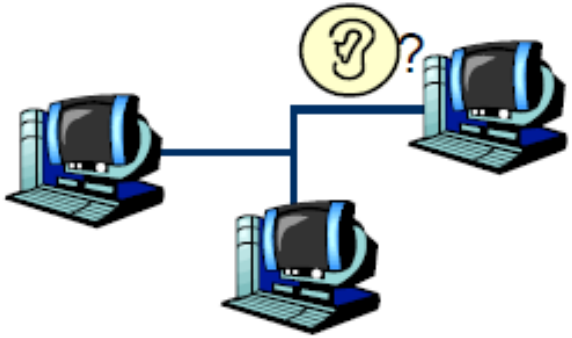


Használt időmodell

Kétféle időmodellt különböztetünk meg:

a) **Folytonos** – Mindegyik állomás tetszőleges időpontban megkezdheti a küldésre kész keretének sugárzását.

b) **Diszkrét** – Az időt diszkrét résekre osztjuk. Keret továbbítás csak időrés elején lehetséges. Az időrés lehet *üres*, *sikeres* vagy *ütközéses*.



Vivőjel érzékelési képesség

Az egyes állomások vagy rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal vagy nem.

a) Ha **nincs**, akkor az állomások nem tudják megvizsgálni a közös csatorna állapotát, ezért egyszerűen elkezdenek küldeni, ha van rá lehetőségük.

b) Ha **van**, akkor állomások meg tudják vizsgálni a közös csatorna állapotát a küldés előtt. A csatorna lehet: foglalt vagy szabad. Ha a foglalt a csatorna, akkor nem próbálják használni az állomások, amíg fel nem szabadul.

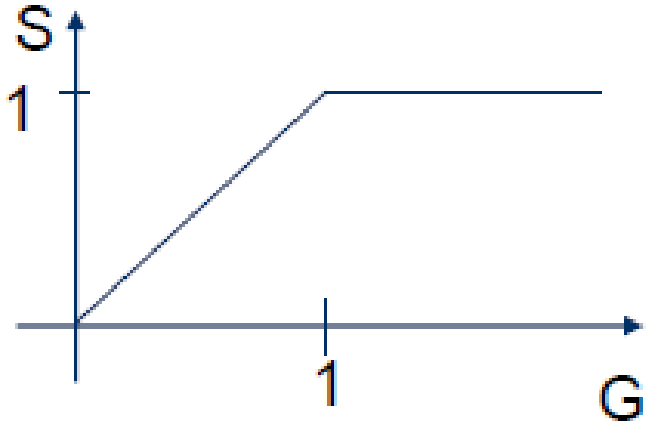
Megjegyzés: Ez egy egyszerűsített modell!

Hogyan mérjük a hatékonyságot?

- **Átvitel [Throughput] (S)**
  - A sikeresen átvitt csomagok/keretek száma egy időegység alatt
- **Késleltetés [Delay]**
  - Egy csomag átviteléhez szükséges idő
- **Fairség [Fairness]**
  - Minden állomás egyenrangúként van kezelve

Átvitel és terhelés

- **Terhelés (G)**
  - A protokoll által kezelendő csomagok száma egy időegység alatt (beérkező kérések)
  - G>1: túlterhelés
  - A csatorna egy kérést tud elvezetni

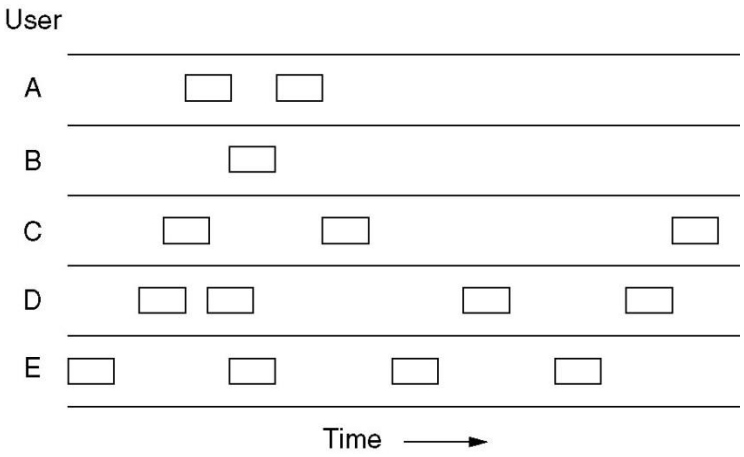


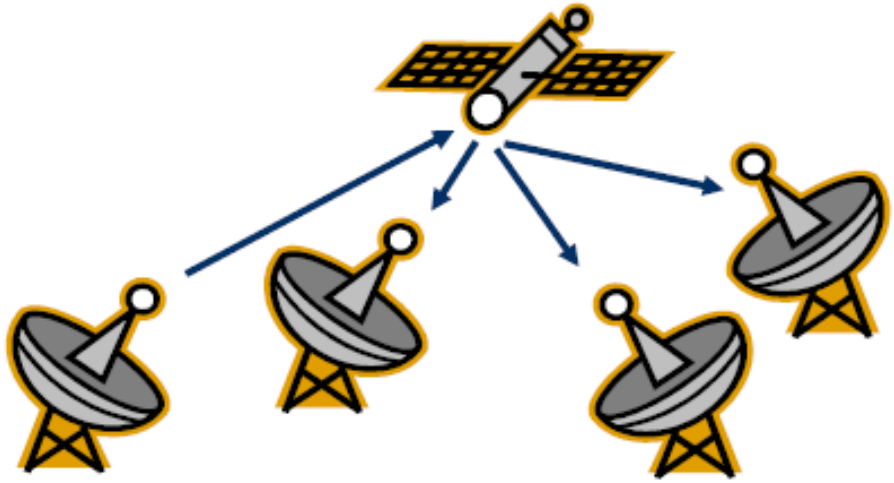
- **Ideális esetben**
  - Ha G<1, S=G
  - Ha G≥1, S=1
  - Ahol egy csomag kiküldése egy időegységet vesz igénybe.

(Tiszta) ALOHA

- Az algoritmust a 70-es években a Uni. of Hawaii fejlesztette
  - **Ha van elküldendő adat, akkor elküldi**
  - Alacsony költségű, nagyon egyszerű megoldás







ALOHA

- Topológia: broadcast rádió több állomással
- Protokoll:
  - Az állomások azonnal küldenek
  - A fogadók minden csomagot nyugtáznak
  - Nincs nyugta = ütközés, véletlen ideig vár, majd újraküld

- Egyszerű, de radikális megoldás
- Korábbi megoldások, mind felosztották a csatornát
  - TDMA, FDMA, etc.
- Kevés küldő esetére készült

Teljesítmény elemzés -Poisson Folyam

- A „véletlen érkezések” egyik ünnepelt modellje a sorban-állás elméletben a Poisson folyam.
- A modell feltételezései:
  - Egy érkezés valószínűsége egy rövid Δt intervallum alatt arányos az intervallum hosszával és nem függ az intervallum kezdetétől (ezt nevezzük memória nélküli tulajdonságnak)
  - Annak a valószínűsége, hogy több érkezés történik egy rövid Δt intervallum alatt közelít a nullához.

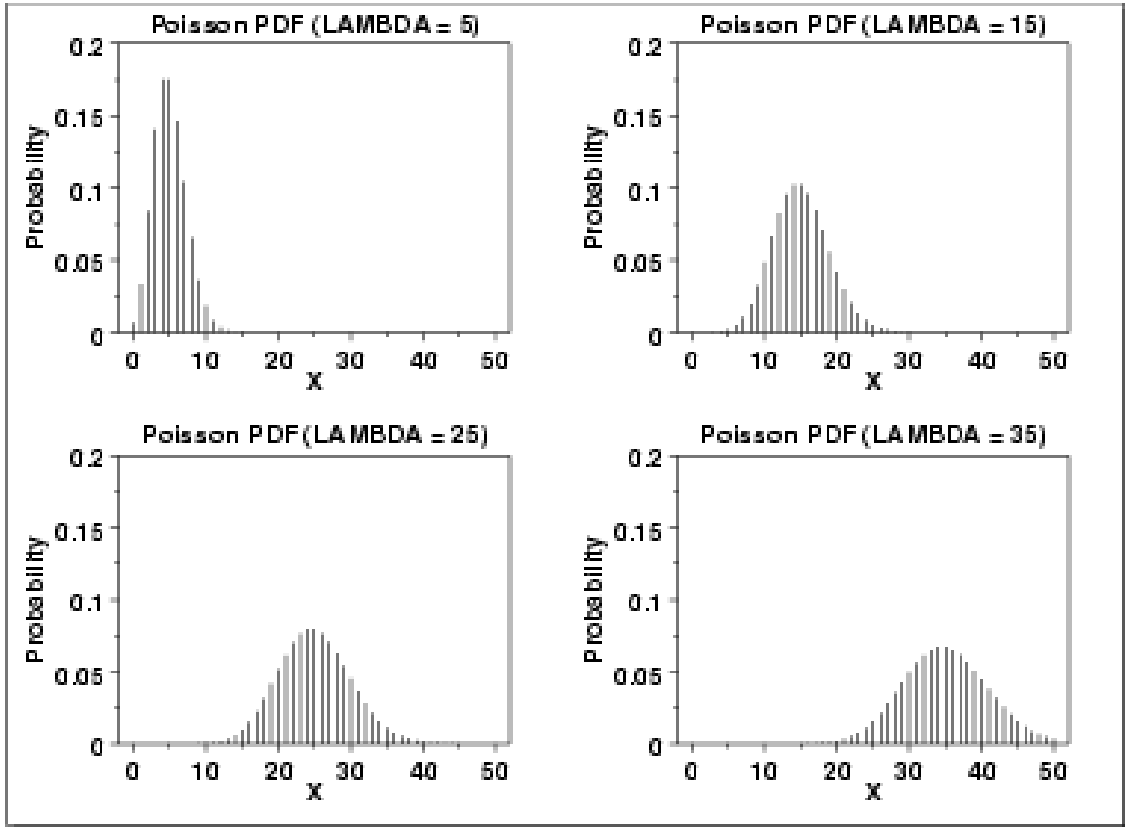
Teljesítmény elemzés –Poisson eloszlás

Annak a valószínűsége, hogy k érkezés történik egy t hosszú intervallum során:

$$P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

ahol λ az érkezési ráta. Azaz ez egy egy-paraméteres modell, ahol csak λ-át kell ismernünk.

Poisson Eloszlás példák



ALOHA vizsgálata

- Jelölés:
  - T_f = keret-idő (feldolgozási, átviteli és propagációs)
  - *S*: A sikeres keret átvitelek átlagos száma T_f idő alatt; (*throughput*)
  - *G*: T_f *idő alatti összes átviteli kísérletek átlagos száma*
  - *D*: Egy keret küldésre kész állapota és a sikeres átvitele között eltelt átlagos idő
- Feltételezéseink
  - Minden keret konstans/azonos méretű
  - A csatorna zajmentes, hibák csak ütközések miatt történnek
  - A keretek nem kerülnek sorokba az egyedi állomásokon
  - Egy csatorna egy Poisson folyamként viselkedik

ALOHA vizsgálata

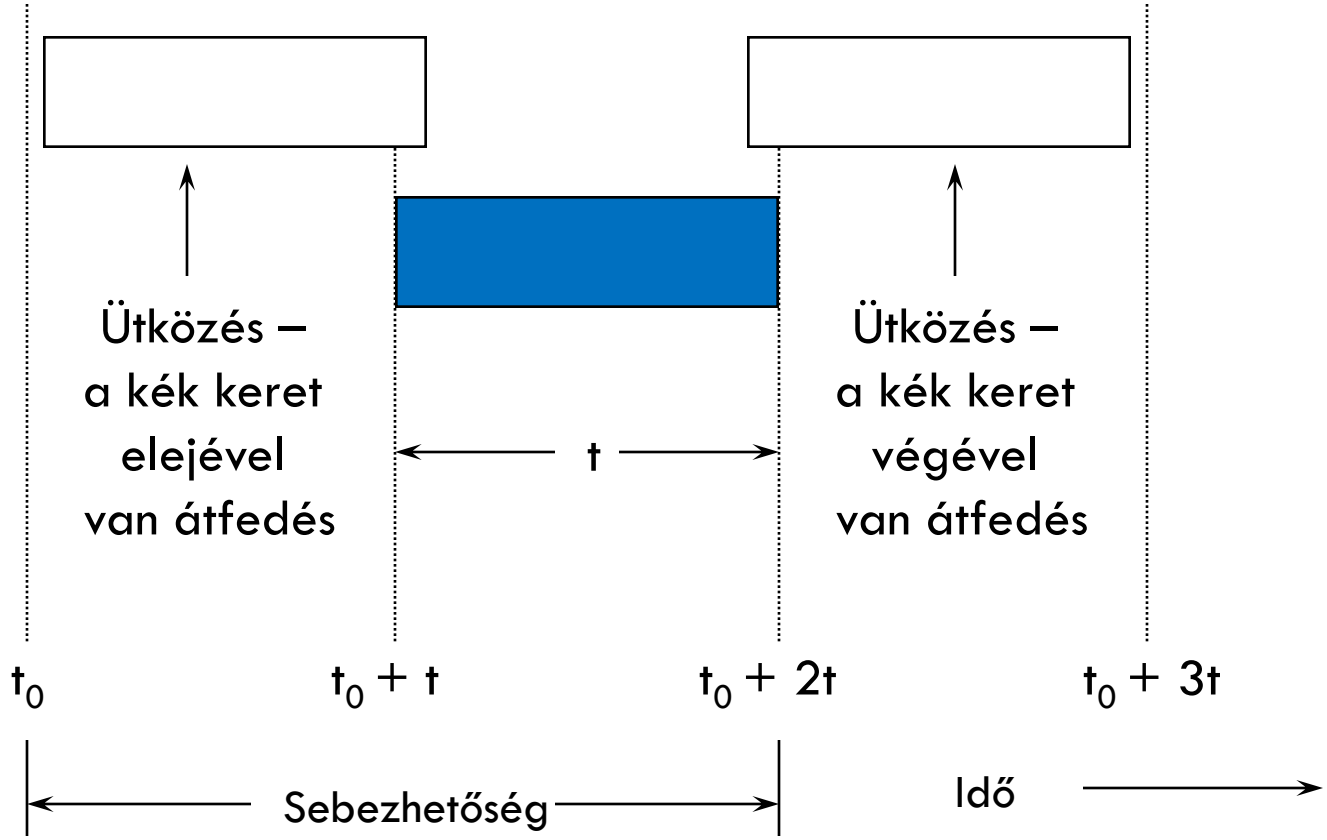
- Mivel S jelöli a „jó” átviteleket egy keret idő alatt és G jelöli az összes átviteli kísérletet egy keret idő alatt, így a következő összefüggést írhatjuk:

$$S = S(G) = G \times (\text{A „jó” átvitelek valószínűsége})$$

- A sebezhetőségi idő egy keret sikeres átviteléhez: $2T_f$

- Azaz a „jó” átvitel valószínűsége megegyezik annak a valószínűségével, hogy a sebezhetőségi idő alatt nincs beérkező keret.

ALOHA vizsgálata



Sebezhetőségi időintervallum a kékkel jelölt kerethez

ALOHA vizsgálata

Tudjuk, hogy:

$$P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Azaz most $t = 2T_f$ és $k = 0$ (t legyen a seb. Idő, k=0, hogy ne érkezzen új keret a kék küldése során)

$$P_0(2T_f) = \frac{(\lambda \cdot 2T_f)^0 e^{-\lambda 2T_f}}{0!} = e^{-2G}$$

becasue $\lambda = \frac{G}{T_f}$. Thus, $S = G \cdot e^{-2G}$

ALOHA vizsgálata

- $S(G) = Ge^{-2G}$ függvényt G szerint deriválva és az eredményt nullának tekintve az egyenlet megoldásával megkapjuk a maximális sikeres átvitelhez tartozó G értéket:

$$G = 0.5,$$

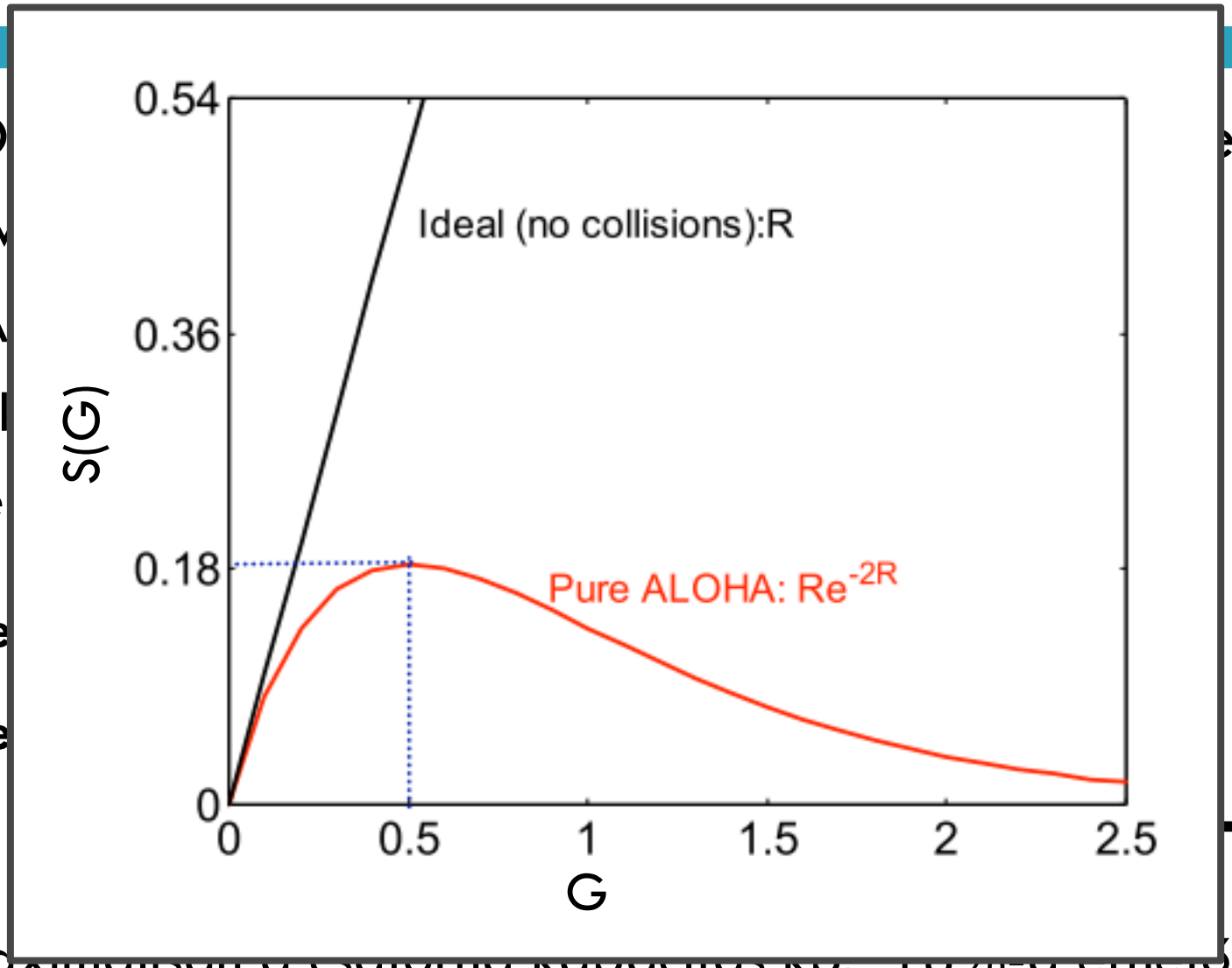
melyre $S(G) = 1/2e = 0.18$. Azaz a maximális throughput csak 18%-a a teljes kapacitásnak!!!

ALOHA vs TDMA

- A TD
  - A v
- Az A
  - Sol
  - De

Sende

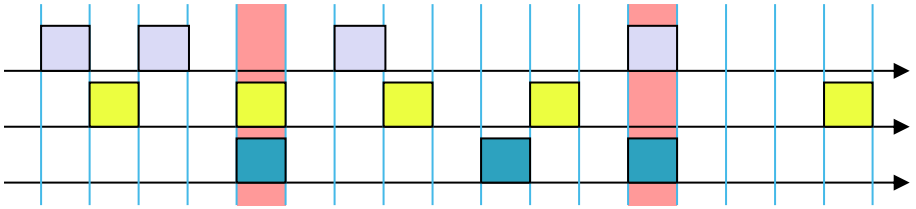
Sende



- Ma el

Réselt ALOHA

- A csatornát azonos időrésekre bontjuk, melyek hossza pont egy keret átviteléhez szükséges idő.
- Átvitel csak az időrések határán lehetséges



- Algoritmus:
  - Amikor egy új A keret küldésre kész:
    - Az A keret kiküldésre kerül a (következő) időrés-határon

A réselt ALOHA vizsgálata

- A sebezhetőségi idő a felére csökken!!!
- Tudjuk, hogy:

$$P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

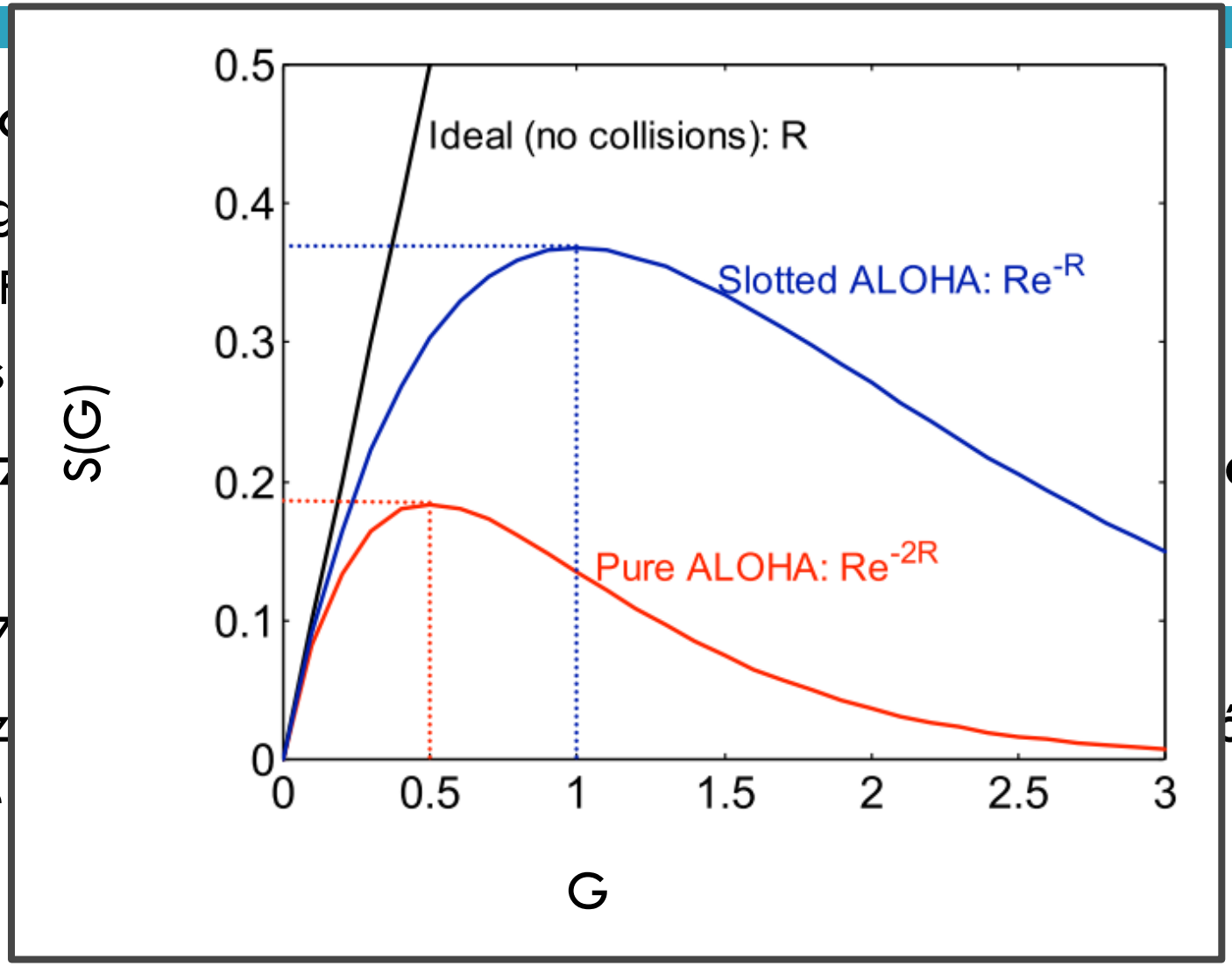
Ez esetben $t = T_f$ és továbbra is $k = 0$, amiből kapjuk, hogy:

$$P_0(T_f) = \frac{(\lambda \cdot T_f)^0 e^{-\lambda T_f}}{0!} = e^{-G}$$

$$\text{because} \quad \lambda = \frac{G}{T_f}. \qquad \text{Thus,} \quad \boxed{S = G \cdot e^{-G}}$$

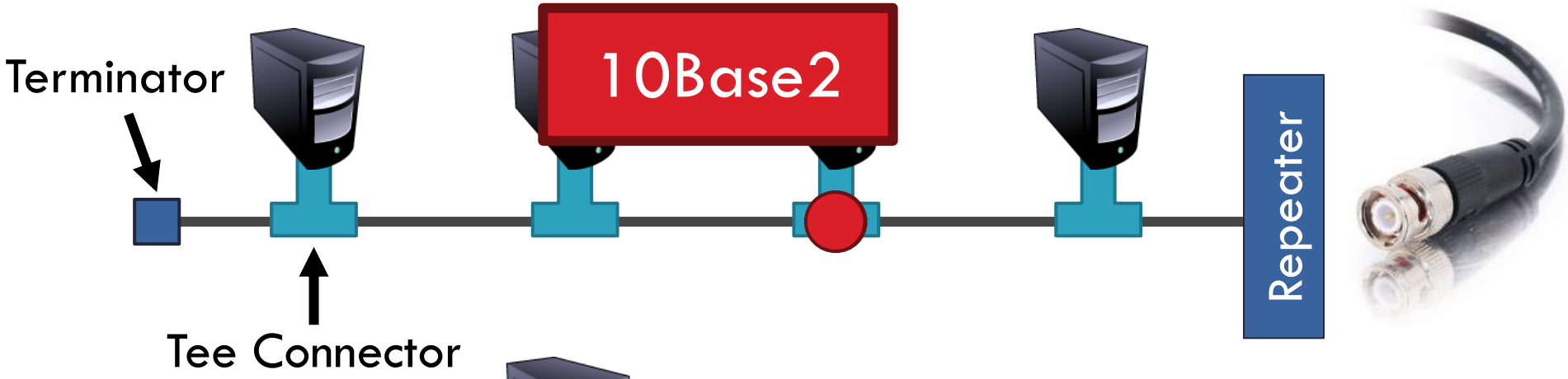
Réselt ALOHA

- Proto
  - Ug
    - F
  - Cs
- Azaz általán nem
  - 37
  - Az órával ke



Adatszóró (Broadcast) Ethernet

- Eredetileg az Ethernet egy adatszóró technológia volt



- 10BaseT és 100BaseT
- T jelzi a csavart érpárt (Twisted Pair)

b

Hubok és repeaterek mind 1. rétegbeli eszközök (csak fizikai)

Vivőjel érzékelés
Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

- További feltételezés
  - Minden állomás képes belehallgatni a csatornába és így el tudja dönteni, hogy azt más állomás használja-e átvitelre

1-perzisztens CSMA protokoll

- Vivőjel érzékelés van, azaz minden állomás belehallgathat a csatornába.
- Folytonos időmodellt használ a protokoll

Algoritmus

- Keret leadása előtt belehallgat a csatornába:
  a) Ha foglalt, akkor addig vár, amíg fel nem szabadul. Szabad csatorna esetén azonnal küld. (*perzisztens*)
  b) Ha szabad, akkor küld.
- Ha ütközés történik, akkor az állomás véletlen hosszú ideig vár, majd újrakezdi a keret leadását.

Tulajdonságok

- A terjedési késleltetés nagymértékben befolyásolhatja a teljesítményét.
- Jobb teljesítményt mutat, mint az ALOHA protokollok.

Nem-perzisztens CSMA protokoll

- Vivőjel érzékelés van, azaz minden állomás belehallgathat a csatornába.
- Folytonos időmodellt használ a protokoll
- Mohóság kerülése

Algoritmus

- Keret leadása előtt belehallgat a csatornába:
  a) Ha foglalt, akkor véletlen ideig vár (nem figyeli a forgalmat), majd kezdi előről a küldési algoritmust. (*nem-perzisztens*)
  b) Ha szabad, akkor küld.
- Ha ütközés történik, akkor az állomás véletlen hosszú ideig vár, majd újrakezdi a keret leadását.

Tulajdonságok

- Jobb teljesítményt mutat, mint az 1-perzisztens CSMA protokoll. (*intuitív*)

p-perzisztens CSMA protokoll

- Vivőjel érzékelés van, azaz minden állomás belehallgathat a csatornába.
- Diszkrét időmodellt használ a protokoll

Algoritmus

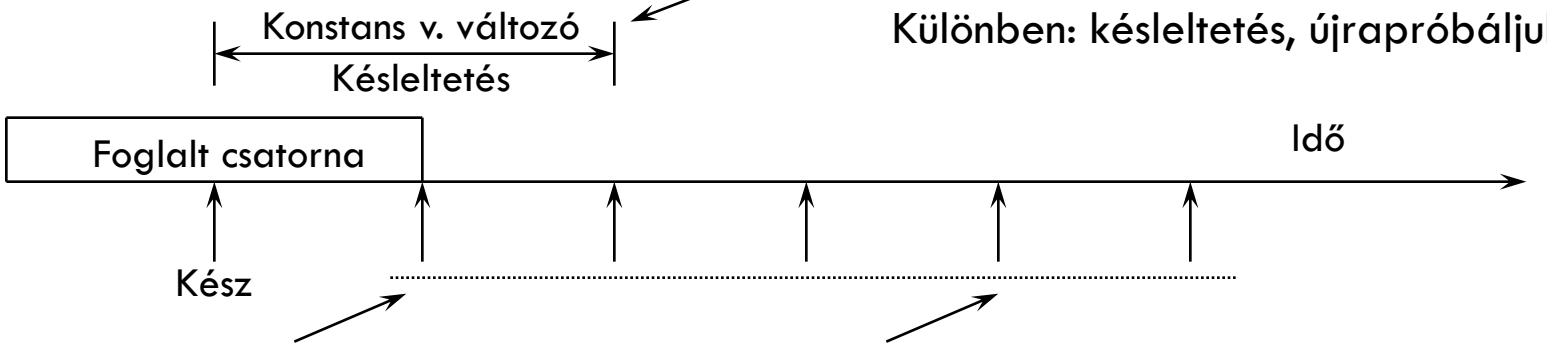
- Adás kész állapotban az állomás belehallgat a csatornába:
  a) Ha foglalt, akkor vár a következő időrésig, majd megismétli az algoritmust.
  b) Ha szabad, akkor *p* valószínűséggel küld, illetve *1-p* valószínűséggel visszalép a szándékától a következő időrésig. Várakozás esetén a következő időrésben megismétli az algoritmust. Ez addig folytatódik, amíg el nem küldi a keretet, vagy amíg egy másik állomás el nem kezd küldeni, mert ilyenkor úgy viselkedik, mintha ütközés történt volna.
- Ha ütközés történik, akkor az állomás véletlen hosszú ideig vár, majd újrakezdi a keret leadását.

CSMA áttekintés

- Nem-perzisztens
- 1-perzisztens
- *p*-perzisztens

CSMA perzisztencia

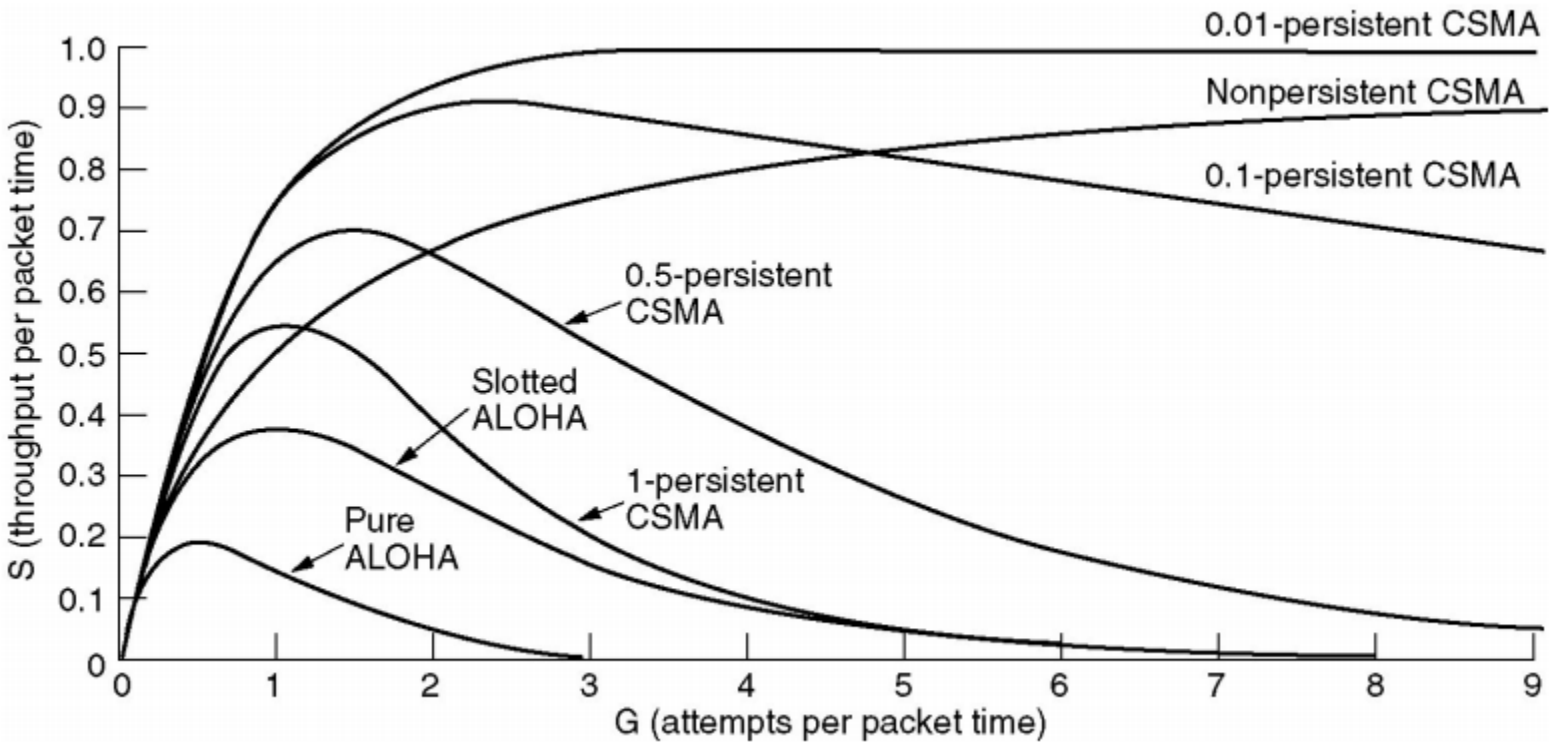
Nem-perzisztens:
Átvitel ha szabad
Különben: késleltetés, újrapróbáljuk



1-perzisztens:
Átvitel amint a csatorna szabad
Ütközés esetén visszalépés,
majd újrapróbáljuk

p-perzisztens:
Átvitel p valószínűséggel, ha a csatorna szabad
Különben: várunk 1 időegységet és újrapróbáljuk

CSMA és ALOHA protokollok összehasonlítása



CSMA/CD - CSMA ütközés detektálással (CD = Collision Detection)

- Ütközés érzékelés esetén meg lehessen szakítani az adást. („Collision Detection”)
  - Minden állomás küldés közben megfigyeli a csatornát,
  - ha ütközést tapasztal, akkor megszakítja az adást, és véletlen ideig várakozik, majd újra elkezdi leadni a keretét.

- Mikor lehet egy állomás biztos abban, hogy megszerezte magának a csatornát?
  - Az ütközés detektálás minimális ideje az az idő, ami egy jelnek a két legtávolabbi állomás közötti átviteléhez szükséges.

CSMA/CD

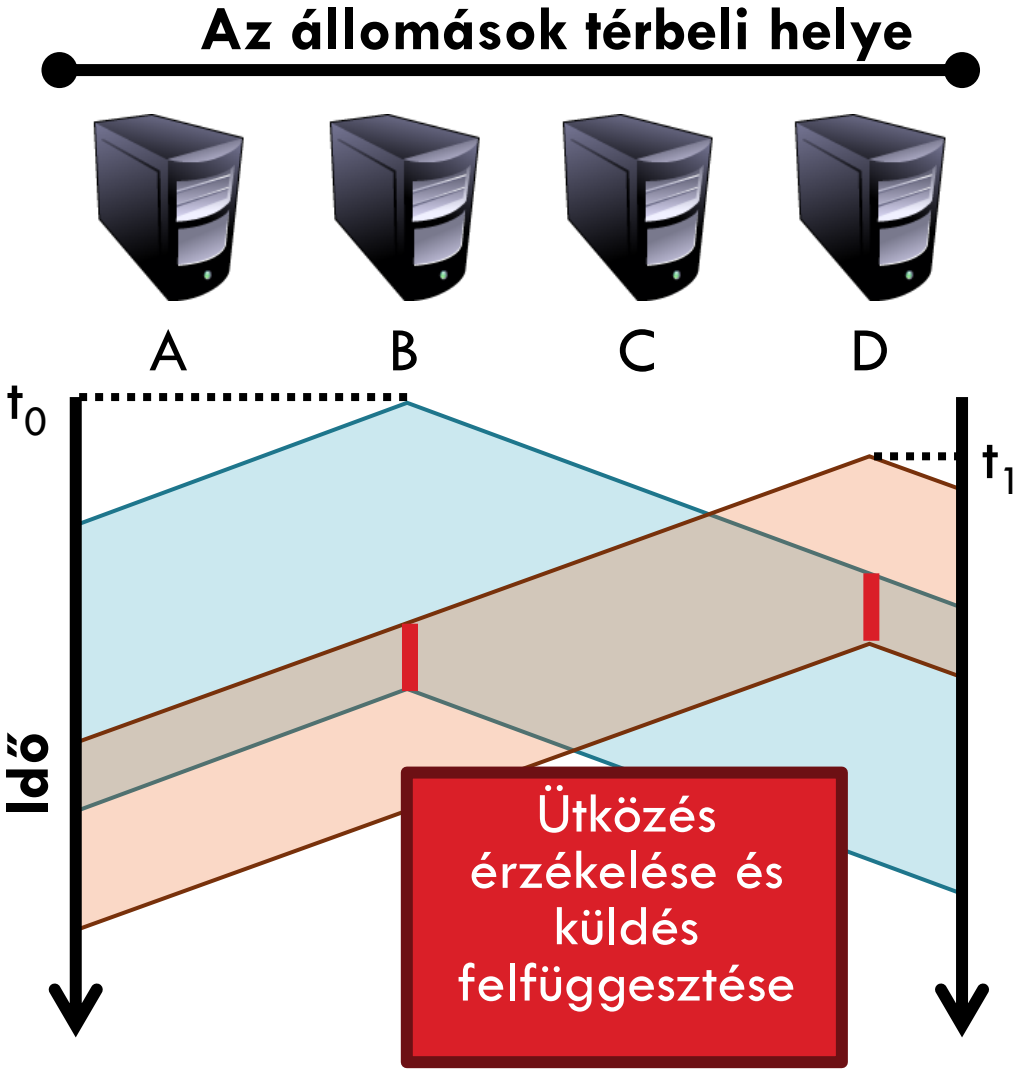
- Egy állomás megszerezte a csatornát, ha minden más állomás érzékeli az átvitelét.
- Az ütközés detektálás működéséhez szükséges a keretek hosszára egy alsó korlátot adnunk
- Ethernet a CSMA/CD-t használja

CSMA/CD

- Carrier sense multiple access with collision detection
- Alapvetés: a közeg lehetőséget ad a csatornába hallgatásra
- Algoritmus
  1. Használjuk valamely CSMA variánst
  2. A keret kiküldése után, figyeljük a közeget, hogy történik-e ütközés
  3. Ha nem volt ütközés, akkor a keretet leszállítottuk
  4. Ha ütközés történt, akkor azonnal megszakítjuk a küldést
     - Miért is folytatnánk hisz a keret már sérült…
  5. Alkalmazzuk az bináris exponenciális hátralék módszert az újraküldés során (binary exponential backoff)

CSMA/CD Ütközések

- Ütközések történhetnek
- Az ütközéseket gyorsan észleljük és felfüggesztjük az átvitelt
- Mi a szerepe a távolságnak, propagációs időnek és a keret méretének?



Binary Exponential Backoff – Bináris exponenciális hátralék

- Ütközés érzékelésekor a küldő egy ún. „jam” jelet küld
  - Minden állomás tudomást szerezzen az ütközésről
- Binary exponential backoff működése:
  - Válasszunk egy $k \in [0, 2^n - 1]$ egyenletes eloszlás szerint, ahol n = az ütközések száma
  - Várjunk k időegységet (keretidőt) az újraküldésig
  - n felső határa 10, 16 sikertelen próbálkozás után pedig eldobjuk a keretet
- A hátralék idő versengési résekre van osztva

Binary Exponential Backoff

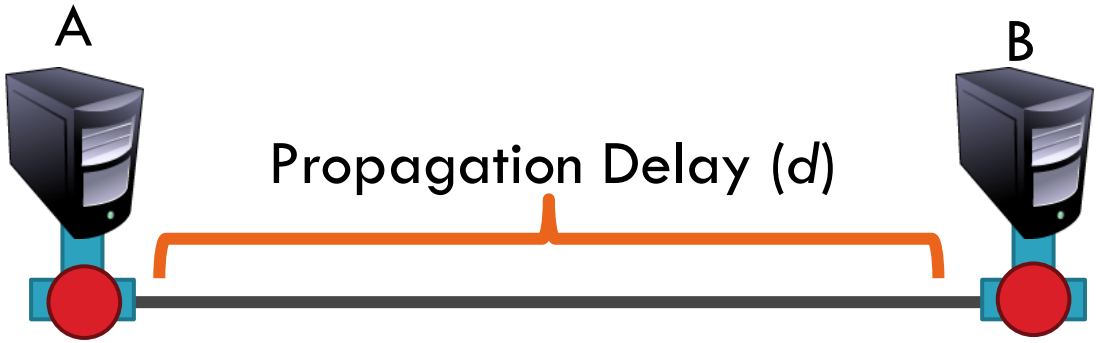
Tekintsünk két állomást, melyek üzenetei ütköztek

- Első ütközés után: válasszunk egyet a két időrés közül
  - A siker esélye az első ütközés után: 50%
  - Átlagos várakozási idő: 1,5 időrés
- Második ütközés után: válasszunk egyet a négy rés közül
  - Sikeres átvitel esélye ekkor: 75%
  - Átlagos várakozási idő: 2,5 rés
- Általában az m. ütközés után:
  - A sikeres átvitel esélye: $1-2^{-m}$
  - Average delay (in slots): $0,5 + 2^{(m-1)}$

Minimális keretméret

- Miért 64 bájt a minimális keretméret?
  - Az állomásoknak elég időre van szüksége az ütközés detektálásához
- Mi a kapcsolat a keretméret és a kábelhossz között?

1. *t időpont*: Az A állomás megkezdi az átvitelt
2. *t + d időpont*: A B állomás is megkezdi az átvitelt
3. *t + 2*d időpont*: A érzékeli az ütközést



Alapötlet: Az A állomásnak 2*d ideig kell küldenie!

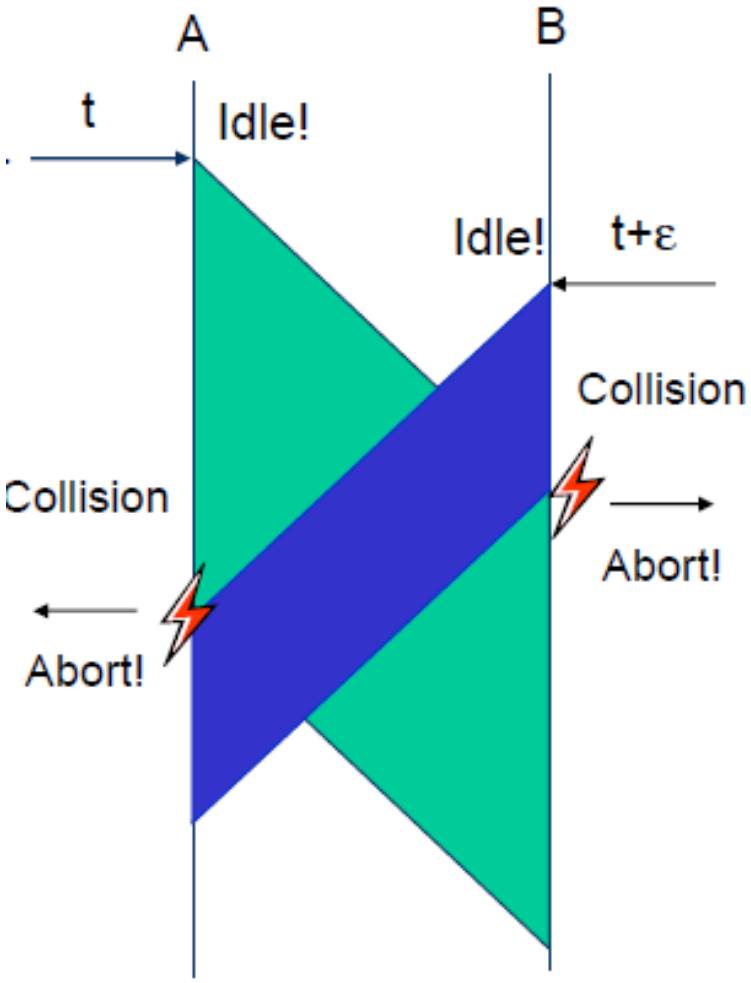
CSMA/CD

- CSMA/CD három állapota: versengés, átvitel és szabad.

- Ahhoz, hogy minden ütközést észleljünk szükséges:

$$T_f \geq 2T_{pg}$$

  - ahol T_f egy keret elküldéséhez szükséges idő
  - és T_{pg} a propagációs késés A és B állomások között



Minimális keretméret

- Az A küldésének 2*d ideig kell tartania
  - Min_keret = ráta (b/s) * 2 * d (s)
    - …
    - Pr…
  - Aza…
  - Min_keret = r… * 2 * távolság (m) / fényseb. (m/s)
- Azaz a kábel össz… a ….
  - Távolság = min_ker… * fénysebesség /(2 * ráta)

- 10 Mbps Ethernet
- A keretméret és a kábelhossz változik a gyorsabb szabványokkal…

$(64B*8)*(2*10^8 mps)/(2*10^7 bps) = 5120$ méter

Minimális keretméret

- Az A küldésének 2*d ideig kell tartania
  - Min_keret = ráta (b/s) * 2 * d (s)
    - … de mi az a d? propagációs késés, melyet a fénysebesség ismeretében ki tudunk számolni
    - Propagációs késés (d) = távolság (m) / fénysebesség (m/s)
  - Azaz:
  - Min_keret = ráta (b/s) * 2 * távolság (m) / fényseb. (m/s)
- Azaz a kábel összhossza ….
  - Távolság = min_keret * fénysebesség /(2 * ráta)

$(64B*8)*(2*10^8 mps)/(2*10^7 bps) = 5120$ méter

Kábelhossz példa

min_keret*fénysebesség/(2*ráta) = max_kábelhossz

(64B*8)*(2*10^8mps)/(2*10Mbps) = 5120 méter

- Mi a maximális kábelhossz, ha a minimális keretméret 1024 bájtra változik?
  - 81,9 kilométer
- Mi a maximális kábelhossz, ha a ráta 1 Gbps-ra változik?
  - 51 méter
- Mi történik, ha mindkettő változik egyszerre?
  - 819 méter

Maximális keretméret

- Maximum Transmission Unit (MTU): 1500 bájt
- Pro:
  - Hosszú csomagokban levő biz hibák jelentős javítási költséget okozhatnak (pl. túl sok adatot kell újraküldeni)
- Kontra:
  - Több bájtot vesztegetünk el a fejlécekben
  - Összességében nagyobb csomag feldolgozási idő
- Adatközpontokban Jumbo keretek
  - 9000 bájtos keretek

Köszönöm a figyelmet!